Důkaz matematické věty

- je věta která má formu pravdivého úsudku

$(\forall x)\ x \in D_x \Rightarrow V(x)$
$(\exists x)\ x \in D_x \Rightarrow V(x)$

$(K x)\ x \in D_x \Rightarrow V(x)$

K ..... kvantifikátor
D_x ..... množina přípustných hodnot
$V(x)$ .... výroková forma závislá na x
$V(x) \Leftrightarrow (P(x) \Rightarrow Z(x))$
$P(x)$ .... předpoklad (postačující podmínka/premisa)
Z_x ..... závěr (nutná podmínka/konsekvent)

Jestliže je přirozené číslo dělitelné šesti, pak (implikace) je dělitelné třemi.

Přirozené číslo a je dělitené 6 právě tehdy, když existuje přirozené číslo b takové, že $a = 6.b$

$(\forall x)\ x \in N \Rightarrow (6/x \Rightarrow 3/x) \rightarrow (\forall x \in \mathbb{N})\ 6/x \Rightarrow 3/x$

$P(x)$ ..... $(\forall x \in \mathbb{N})\ 6/x$
$Z(x)$ ..... $(\forall x \in \mathbb{N})\ 3/x$

$(\forall x)\ x \in D_x \rightarrow (\forall x \in D_x)$
$(\exists x)\ x \in D_x \rightarrow (\exists x \in D_x)$

vymezení věty $\Rightarrow$ ($P(x)$ $\Rightarrow$ $Z(x)$)

$(Kx)\ x \in D_x \wedge (Ky)\ y \in D_y \wedge \ldots \wedge (Kq)\ q \in D_q \Rightarrow$

$(\forall x \in D_x)(Ky \in D_y) \ldots (Kq \in D_q)$ právě že $P(x) \Rightarrow Z(x)$

$(\forall x \in \mathbb{N})\ 6/x \Rightarrow 3/x$

$(\forall x \in D_x)\ P(x) \Rightarrow Z(x)$ $\forall x$

$\neg(\forall x)$

$\neg(\forall x \in D_x)\ P_x \wedge \neg Z(x)$

$ph(V(x))=1 \Rightarrow ph(\neg(V(x))=0$

$ph(\neg(V(x))=1 \Rightarrow ph(V(x))=1$

$(\exists x \in \mathbb{N})\ 6/x \wedge \neg 3/x$

$(\exists x \mathbb{N})\ 6/x \wedge 3/x$

Negace věty

$(\forall x \in D_x)\ P(x) \rightarrow Z(x)$

$(\forall x \in D_x)\ Z(x) \Rightarrow P(x)$

a	b	$a \Rightarrow b$	$b \Rightarrow a$
1	1	1	1
0	1	0	1
1	0	1	0
0	0	1	1

obrácení věty (tvrzení)

i) nemění se kvantifikace

ii) nelze usoudit na pravdivost obráceného tvrzení

$V(x)$

$(\forall x \in \mathbb{N})\ 3/x \Rightarrow 6/x$ $ph(\text{obr } V(x))=0$

$(\exists x \in \mathbb{N})\ 3/x \wedge 6\not/x$ $ph(\neg(\text{obr } V(x))=1$

$(9 \in \mathbb{N})\ 3/9 \wedge 6\not/9$

Pythagorova věta

$\triangle$ množina všech trojúhelníků

$Pr(a)$ .... a je pravoúhlý trojúhelník

j, p .... odvěsny

k .... přepona

$(\forall x \in \triangle)\ Pr(x) \Rightarrow j^2+p^2=k^2$

$(\forall x \in \triangle)\ j^2+p^2=k^2 \Rightarrow Pr(x)$

$(\forall x \in \triangle)\ Pr(x) \Leftrightarrow j^2+p^2=k^2$

Obměna věty

$V(x): (K_x \in D_x) \quad P(x) \Rightarrow Z(x)$

$\overline{V(x)}: (K_x \in D_x) \quad \neg Z(x) \Rightarrow \neg P(x)$

a	b	$a \Rightarrow b$	$\neg b$	$\Rightarrow$	$\neg a$
1	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1

$(\forall x \in \mathbb{N})\ 6/x \Rightarrow 3/x$

$(\forall x \in \mathbb{N})\ 3 \nmid x \Rightarrow 6 \nmid x$

$(\forall x \in \Delta)\ Pr(x) \Rightarrow j^2 + p^2 = k^2$

$(\forall x \in \Delta)\ j^2 + p^2 \neq k \Rightarrow \neg Pr(x)$

Přímý důkaz

$(K_x \in D_x) \quad P(x) \Rightarrow Z(x)$

přímý důkaz je implikační posloupnost tvrzení:

$T_1, T_2, \dots, T_n$ kde $T_1 = P(x)$, $T_n = Z(x)$,

T_i; $i = 2; \dots; n-1$ — přijaté tvrzení dané struktury (axiom)
- již dokázaná věta
- závěr odvozovacího pravidla

Axiom je tvrzení, které v dané struktuře (systém, ...) nedokazujeme a předpokládáme, že je pravdivé.

$P(x) \Rightarrow T_2 \Rightarrow T_3 \Rightarrow \dots \Rightarrow T_{n-1} \Rightarrow Z(x)$

$V: (\forall x \in \mathbb{N})\ x \geq 2 \Rightarrow 6x + 3 > 13$

Dk: [nesprávně, bez kvantifikace] → $x \geq 2 \Rightarrow 6x + 3 > 13$

$x :=$ přímka p.

$x := 7$

$7 \geq 2 \Rightarrow 6 \cdot 7 + 3 > 13$

$(\forall x \in \mathbb{N})$ $x := 1$ $\quad 1 \geq 2 \Rightarrow 6 \cdot 1 + 3 > 13$

$0 \quad 1 \quad 0$

$x := 2$ $\quad 2 \geq 2 \Rightarrow 6 \cdot 2 + 3 \geq 13$

$1 \quad 1 \quad 1$

$T_1 \Rightarrow T_2 \Rightarrow T_3 \Rightarrow T_4 \Rightarrow$

$(\forall y \in \mathbb{N})$ $y \geq 2 \Rightarrow 6y \geq 12 \Rightarrow 6y + 1 \geq 13 \Rightarrow (6y+1)+2 > 13 \Rightarrow$

T_5

$6y + 3 > 13$

$(\forall y \in \mathbb{N})$ $y \geq 2 \Rightarrow 6y + 3 > 13.$

QED; CBD; EPA

Nepřímý důkaz je přímý důkaz obměněného tvrzení

$(\forall x \in D_x)$ $P(x) \Rightarrow Z(x)$

Dk (nepřímý)

$(\forall x \in D_x) \neg Z(x) \Rightarrow \neg P(x)$

V: $(\forall x \in \mathbb{N})$ $x \geq 2 \Rightarrow 6x + 3 > 13$

Dk: (nepřímý)

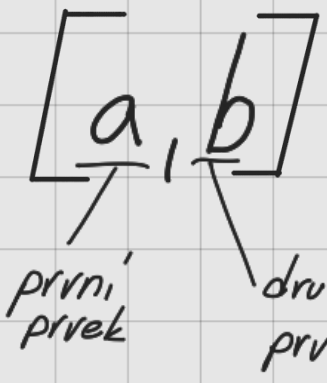
$(\forall x \in \mathbb{N}) \neg(6x + 3 > 13) \Rightarrow \neg(x \geq 2)$

$(\forall x \in \mathbb{N})$ $6x + 3 \leq 13 \Rightarrow x < 2$

$6x + 3 \leq 13 \Rightarrow 6x \leq 10 \Rightarrow x \leq \frac{10}{6} \Rightarrow x < \frac{10}{6} + \frac{2}{6} \Rightarrow x < \frac{12}{6} \Rightarrow x < 2$

mějme množ. A, B. Kartézským součinem $A * B$ (v daném pořadí) je množina C, pro kterou platí $C = \{[a;b];\ a \in A \wedge b \in B\}$

? co to je uspořádaná dvojice $[a,b]$ (a,b) $\langle a,b \rangle$



$\{a;b\} = \{b;a\}$ $\qquad [a,b] \neq [b,a]$

Def: Uspořádaná dvojice $[a,b]$ je množina, pro kterou platí:

$$[a,b] = \{\{a\}, \{a,b\}\}$$

$$[a,b] = [b,a] \quad a = b \qquad [a,a] = [a,a]$$

$$[a_1, a_2, \dots, a_n] = [[a_1, a_2 \dots, a_{n-1}], a_n]$$
$$n \in \mathbb{N};\ n \geq 1$$

Kartézským součinem $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ rozumíme kartézský součin $(A_1 \times \dots \times A_{n-1}) \times A_n$.

Kartézská mocninou řádu n nazveme kartézský součinem $\underbrace{M \times M \times \dots \times M}_{n}$ a budeme ji značit M^n.

$R^2 = R \times R = \{[a,b];\ a \in R \wedge b \in R\}$

(a,b)

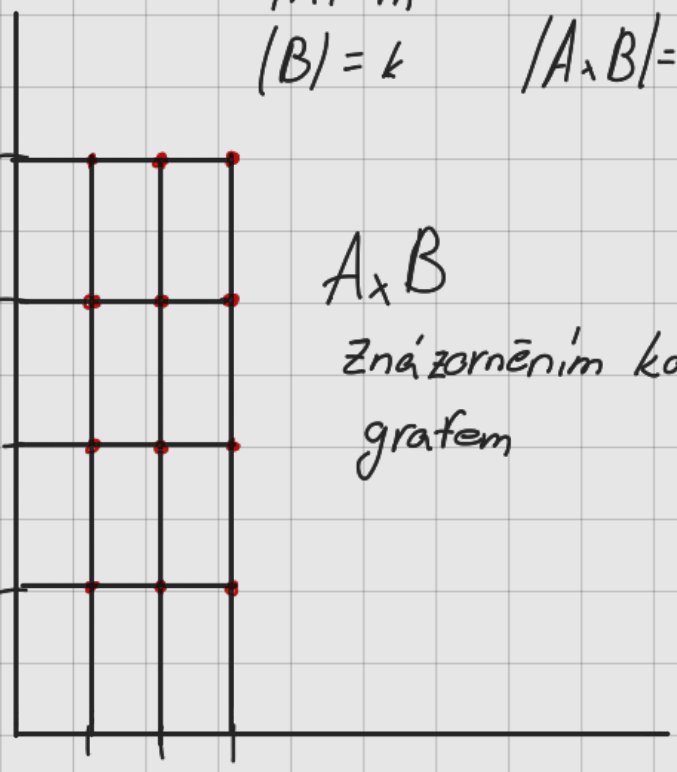
$A = \{1; 2; 3\}$

$B = \{2; 4; 6; 8\}$

$A \times B = \{[1;2]; [2;4]; [3;6];$
$[1;4]; [2;2]; [3;2];$
$[1;6]; [2;6]; [3;4];$
$[1;8]; [2;8]; [3;8]\}$

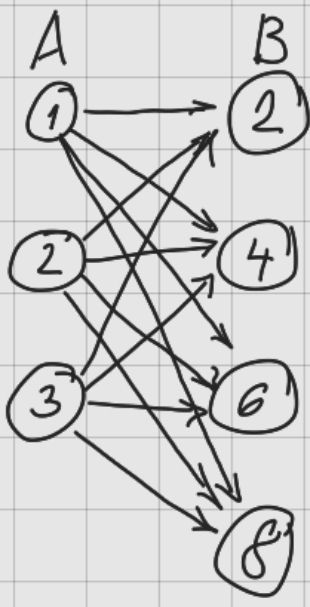
$|A| = m$

$|B| = k$ $\quad |A \times B| = m \cdot k = |B \times A|$



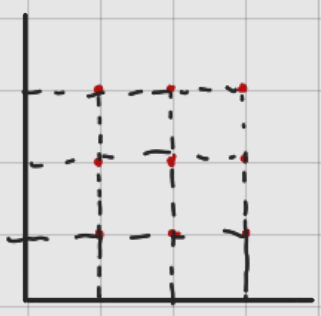
$A \times B$

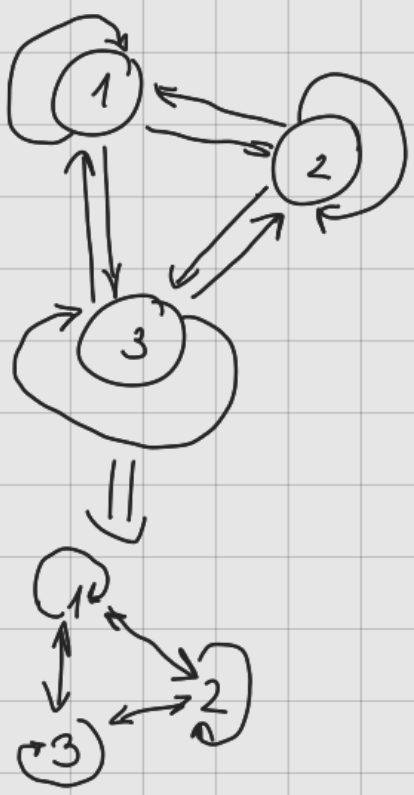
znázorněním kartézským grafem



reprezentace uzlovým orientovaným grafem

A^2





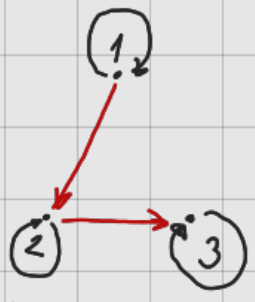
Relace r množině M je libovolná podmnožina M^2.

$A=\{1,2,3\}$ $\quad |A\times A|=9$

$|Pot(n)|=2^k$; $|n|=k$

$|Pot(A\times A)|=2^9=512$

Relace mezi množinami A, B (v daném pořadí) je libovolná množina $A\times B$. $A=\{1;2;3\}$



$R_1=\{(1;1);(2;2)(3;3)\}$

$R_2=\{[1;2],[2;3]\}$

První obor relace $\square R$

$R\subseteq M\times M$

$\square R=\{x\in M;(\exists y\in M)\wedge(x;y)\in R\}$

$\square R_1=\{1;2\}$

$R_{2\square}=\{2;3\}$

Druhý obor relace $R_\square$

$R\subseteq M\times M$

$R_\square=\{y\in M;(\exists x\in M)\wedge(x,y)\in R\}$

$\square R_{21}=\{\}$

$\square R_{22}=\{1\}$

$\square R_{23}=\{2\}$

$\square R_a=\{x\in M;(x;a)\}$

$b R_\square=\{y\in M;(b;y)\}$

${}_1R_{2\square}=\{2\}$

${}_2R_{2\square}=\{3\}$

${}_3R_{2\square}=\{\}$

Vlastnosti binárních relací (na množině M)

$R\subseteq M^2$

- relace R je reflexivní právě tehdy když
  $(\forall x\in M)\ (x,x)\in R$; xRx
  $(\forall x\in M)\ (x,x)\in$ $x=x$
  $[a,b]\notin R$ $\quad a \not R b$

relace R je antireflexivní právě tehdy když,
$(\forall x \in M)\ [x;x] \notin R$

relace R je symetrická právě tehdy když:
$(\forall x;y \in M)\ [x;y] \in R \Rightarrow [y;x] \in R$

antisymetrie

silně
$(\forall x;y \in M)\ [x;y] \in R \Rightarrow [y;x] \notin R$

slabě
$(\forall x;y \in M)\ [x;y] \in R \wedge [y;x] \in R \Rightarrow x = y$

relace R je tranzitivní právě tehdy když,
$(\forall x;y;z \in M)\ [x;y] \in R \wedge [y;z] \in R \Rightarrow [x;z] \in R$